Analiza I, **Zestaw 6**

Plan: Pochodna, podstawowe własności pochodnej.

(**Zad. 1):** Oblicz pochodne funkcji

(a) $f(x) = e^{2x}$; $f(x) = \sin 3x$; $f(x) = \operatorname{tg} x + \frac{1}{3}\operatorname{tg}^3 x$; $f(x) = \ln(\cos x)$;

(b) $f(x) = (x^2+1)\operatorname{arctg} x$; $f(x) = \frac{x^2}{\ln x}$;

(c) $f(x) = \sinh \frac{x}{2} + \ln(x + \sqrt{1+x^2})$; $f(x) = x^x$.

(**Zad. 2):** Dla jakich wartości parametrów funkcja f jest różniczkowalna:

(a) $f(x) = \begin{cases} \sin 2x & \text{dla } x > 0; \\ ax + b & \text{dla } x \leq 0; \end{cases}$

(b) $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{dla } x > 1; \\ \frac{1}{2-x} & \text{dla } x \leq 1. \end{cases}$

(**Zad. 3):** Oblicz różniczkę funkcji

(a) $f(x) = (x+3)e^x, x_0 = 0$;

(b) $f(x) = \operatorname{arctg}(x^2 - 3), x_0 = 2$.

(**Zad. 4):** Znajdź równanie stycznej do wykresu funkcji $y = f(x)$ w punkcie x_0 :

(a) $f(x) = x^3 - 4x, x_0 = 1$;

(b) $f(x) = \arcsin(2x+4), x_0 = -2$.

(c) $f(x) = x^{\sin x}, x_0 = \pi$.

(**Zad. 5):** Korzystając z różniczki uzasadnij, że dla x dostatecznie bliskich zeru prawdziwe jest przybliżenie:

(a) $\operatorname{tg} x \approx x$,

(b) $e^x \approx 1 + x$.

(**Zad. 6):** Oblicz wartości przybliżone:

(a) $\sqrt[3]{8.03}$,

(b) $\ln 0.99$.